

První úloha

Jáchym L.

11. května 2026

Jak nám napovídá zadání začneme s případem kdy hledáme matici E takovou, že pro D z předchozího příkladu ($D = \text{diag}(3, 3, \sqrt{3}, 0)$) platí

1. $EDE = E$
2. $DED = D$
3. $DE = (DE)^T$
4. $ED = (ED)^T$.

Takové E se chová skoro jako inverz k D které ale inverz nemá, protože je singulární a čtvercová. Můžeme si ideu o inverzu zkusit a na místě nuly... prostě necháme nulu.

$$E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Abychom ověřili, že všechny požadavky platí spočítáme si ED a DE a zjistíme, že jsou obě symetrické (tyto matice jsou $\text{diag}(1, 1, 1, 0)$ respektive $\text{diag}(1, 1, 1)$). Z toho je jasné, vidět že oba součiny jsou symetrické.

Ted' zbývá matici E obalit nějakými dalšími a tím z ní udělat vysněnou B (po té chceme stejný vztah jako mají E a D akorát s A). Jako první krok si přepíšeme A do jejího singulárního rozkladu, který jsem spočítal v předchozí úloze.

$$A = UDV^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^T$$

Protože $A = UDV^T$ v součinu $ABA = UDV^T BUDV^T$ potřebujeme aby $B = VEU^T$. Potom totiž díky vlastnostem E již dokázaným a singularitě U i V platí

$$ABA = (UDV^T)VEU^T(UDV^T) = UDEDV^T = UDV^T = A$$

stejnou logikou odvodíme i další tvrzení.

$$BAB = (VEU^T)(UDV^T)(VEU^T) = VEDEU^T = VEU^T = B$$

Symetrii BA i AB dokážeme z definice. Použijeme u toho, že ED, DE jsou symetrické.

$$(BA)^T = (VEU^TUDV^T)^T = (VEDV^T)^T = V(ED)^T V^T = VEDV^T = BA$$

$$(AB)^T = (UDV^TVEU^T)^T = U(ED)^T U^T = UEDU^T = AB$$

Našli jsme tak matici $B = VEU^T$ která splňuje všechny požadavky ze zadání.